

2026 年数值分析期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 简答题 (每题 4 分, 共 36 分. 计算题需给出必要的计算过程)

- (1) 实际问题的精确解与数值计算所得到的近似解之间的差别被称为误差. 引起误差的因素很多, 主要有哪些?
- (2) 规格化浮点数系 $\mathcal{F}$ 由 4 个整数 (p, t, L, U) 表示, 其中 p 代表基数, t 代表精度, $[-L, U]$ 代表指数范围. 则规格化浮点数系 $\mathcal{F}$ 中共有多少个浮点数, 以及上溢值和下溢值分别是多少?
- (3) 在 $p = 10, t = 4, L = U = 5$ 的假想最近舍入计算机上作浮点运算. 设 $x = 0.12345 \times 10^{-4}$, $y = 0.98765 \times 10^{-3}$, 求 $x \oplus y$ 和 $x \ominus y$.
- (4) 如用 $\pi^* = \frac{22}{7}$ 作为 π 的近似值, 则 π^* 具有多少位有效数字?
- (5) 什么是相减相消? 为避免相减相消, 如何计算 $\left(\frac{\sqrt{101} - 10}{\sqrt{101} + 10} \right)^2$?
- (6) 设 $f(x) = 5x^5 + 4x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$, 求差商 $f[0, 1, 2, 3, 4, 5]$ 的值?
- (7) 已知 $f(x)$ 的函数值 $f(-1) = -11, f(0) = 1, f(1) = 3, f(2) = 37$. 求 Newton 均差插值多项式 $N_3(x)$.
- (8) 分别给出离散 Fourier 变换 DFT 和快速 Fourier 变换 FFT 的计算复杂性.
- (9) 利用人工神经网络逼近函数时产生哪些类型的误差?

二. (12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 四阶连续可导, 构造三次多项式 $H_3(x)$ 满足插值条件:

$$H_3(a) = f(a), \quad H_3'(a) = f'(a), \quad H_3''(a) = f''(a), \quad H_3''(b) = f''(b),$$

并求其余项 $f(x) - H_3(x)$ 的表达式.

三. (10 分) 已知函数 $f(x)$ 在节点 $x = 0, 1, 2$ 处的函数值分别为 $f(0) = 1, f(1) = 2, f(2) = 0$. 构造满足自然边界条件的三次样条插值函数 $S_N(x)$.

四. (10 分) 求 $[0, 1]$ 上等距基点的个数, 使得函数 $f(x) = \cos x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的分段线性插值的误差不超过 5×10^{-5} .

五. (10 分) 求 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

六. (12 分) 权函数 $W(x) = 1$, 求 $f(x) = \sin x$ 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上的三次最佳平方逼近多项式.

七. (10 分) 函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 证明 $f(x)$ 的 n 次最佳一致逼近多项式是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的某一个 Lagrange 插值多项式.